ABERTURAS · C. Los cuatro muros: geometría y área abierta

Un renglón por muro, con su tamaño y cuánto está abierto en cada escenario. **CERR** = puertas y cortinas cerradas (sólo cuentan las aberturas FIJAS). **PA** = puertas y cortinas abiertas (cuentan todas).

Columna	Qué es	Cómo sale	Tu caso
#	Número de muro.	Fijo, del 1 al 4.	—
Muro	Nombre y posición del muro.	Fijo: 1 atrás (Z = 0), 2 frente (Z = L), 3 izquierdo (X = 0), 4 derecho (X = B).	—
Longitud (m)	Largo horizontal del muro.	Muros 1 y 2 = B (DATOS C12). Muros 3 y 4 = L (DATOS C13).	10.08 y 16.00
¿Hastial?	Si el remate de arriba sigue la pendiente del techo (SÍ) o es horizontal (NO).	SÍ en los muros que van en el sentido de la pendiente. Techo a un agua en Z: muros 3 y 4.	1 y 2: NO. 3 y 4: SÍ
Altura (m)	Altura del muro; en un hastial, la máxima.	Muro NO hastial: altura del techo en ese muro. Hastial: H, altura máxima de la nave.	Muro 1: 10.62 (lado alto). Muro 2: 9.82 (lado bajo). Muros 3 y 4: 10.62
Área (m²)	Área total del muro, sin quitar aberturas.	Muro normal: longitud × altura. Hastial: L × (h_a + h_c)/2.	Muro 1: 10.08 × 10.62 = 107.05. Muros 3 y 4: 16 × (9.82 + 10.62)/2 = 163.52
Área arriba de 10 m (m²)	Parte del muro arriba de 10 m, donde C_z pasa de 1 (NTV 4.2).	Muro normal: longitud × (altura – 10). Hastial: se integra el triangulito arriba de 10 m con los 9 puntos del perfil.	Muro 1: 10.08 × 0.62 = 6.25. Muros 3 y 4: ≈ 3.86
Abierta CERR (m²)	Área abierta con puertas y cortinas cerradas.	Suma de las aberturas FIJAS del muro que dicen OK en la lista A.	Sólo el Muro 2 (frente abierto): 98.99
% abierto CERR	Fracción del muro abierta en CERR.	Abierta CERR ÷ Área.	Muro 2: 100%
Abierta PA (m²)	Área abierta con puertas y cortinas abiertas.	Suma de todas las aberturas del muro, FIJAS y OPERABLES.	Muro 1: puerta 3.12 + cortina 32.29 = 35.42
% abierto PA	Fracción del muro abierta en PA.	Abierta PA ÷ Área.	Muro 1: 35.42 / 107.05 = 33.1%
¿≥ 30%? CERR	Si el muro llega al 30% abierto con todo cerrado.	SÍ cuando % abierto CERR ≥ 30%. Un SÍ hace que la nave cuente como abierta de ese lado y obliga a presión interior (NTV 2.1 y 4.4).	Sólo el Muro 2: SÍ
¿≥ 30%? PA	Lo mismo, con puertas abiertas.	SÍ cuando % abierto PA ≥ 30%.	Muro 1 (33.1%) y Muro 2: SÍ
Maciza CERR (m²)	Área con lámina que recibe viento, en CERR.	Área – Abierta CERR (nunca menos de 0).	Muro 1: 107.05. Muro 2: 0
Maciza PA (m²)	Área con lámina que recibe viento, en PA.	Área – Abierta PA.	Muro 1: 107.05 – 35.42 = 71.63